

Embedded System Software 과제 1

(과제 수행 결과 보고서)

과목명: [CSE4116] 임베디드시스템소프트웨어

담당교수: 서강대학교 컴퓨터공학과 박 성 용

학번 및 이름: 20181688 조태연

개발기간: 2024. 03. 28. -2024. 04. 16.

최 종 보 고 서

I. 개발 목표

- 디바이스를 이용하여 KVS 자료를 입력하고 저장하고 찾는 기능을 구현

II. 개발 범위 및 내용

- 자신들이 설계한 개발 목표를 달성하기 위하여 어떠한 내용의 개발을 수행할 지 그 범위와 개발 내용을 기술할 것.

가. 개발 범위

KVS 자료를 입력하고 저장하는 과정에서 지금이 어떤 상태인지, 어떤 값을 입력 중인지를 각종 디바이스를 통해 표현해야함

나. 개발 내용

디바이스를 사용하기 위한 dev밀에 파일 open 및 mmap사용 / 자식 프로세스 이용하기 위한 fork()와 process들 간의 통신을 위한 ipc / 각각의 역할을 맡고 있는 process들

III. 추진 일정 및 개발 방법

- 자신들이 설정한 개발 목표를 달성하기 위한 개발 일정을 설정하고, 각 요소 문제를 해결하기 위해서 어떤 방법을 사용할 지 기술할 것.

가. 추진 일정

03.28~04.06 device ipc 개발

04.07~04.13 main,io,merge process 개발

04.14~04.16 디버깅 및 테스트

나. 개발 방법

Device

디바이스 사용에 필요한 fnd,lcd,motor,readkey,push_switch,dip_switch를 /dev 밑에 파일을 열어 read write하여 디바이스에서 값을 읽고 디바이스에 값을 출력한다. Led는 dev밑 파일로 접근하는 것이 아닌 mmap함수를 이용하여 주소에 직접 접근하여 제어한다.

Ipc

Main과 io_process가 입력된 값과 출력할 값, kvs, 프로그램 종료변수를 주고 받는데 이를 shared memory를 이용하여 구현한다.

Merge_process는 need_to_merge변수를 통해 merge가 필요한 상황인지를 판단하는데 이 변수는 message queue를 이용하여 구현한다.

Process

Main은 io에서 put_req를 보내면 put_kvs를 호출하여 need_to_merge값을 체크하여 merge가 필요한상황이 아니라면 storage table에 저장한다.

Merge가 필요한 상황이라면 merge를 실행한다.

Get_req가 전달되면 memory table-> storage table순으로 get_key에 맞는 key값을 매칭한다.

Io_process는 현재 모드가 PUT,GET,MERGE 중 어떤 모드인지 확인 후 switch를 통해 값을 입력받는다. 이때 switch의 여러 특수키들 또한 구현해준다. KEY,VALUE 중 어떤 값을 입력하느냐에 따라 LED또한 다른 패턴으로 불 들어오게 한다. 또한 매순간 lcd,fnd를 통해 지금 어떤 값을 받는 중인지 어떤 모드인지를 확인할 수 있게끔 해준다.

Merge_process는 need_to_merge=1이 들어오게 되면 1.sst와 2.sst가 모두 kvs가 3개씩 있는 상황이기 때문에 구조체 하나를 선언하여 그 안에 저장되어 있는 값들을 받아오고 그 안에 중복되어 있는 것들을 제거한다 이때 저장순서의 숫자가 클수록 최근 입력된 값이기 때문에 저장순서 값이 작은 kvs먼저 삭제해준다. 그 후 key를 기준으로 오름차순으로 정렬하여 3.sst에 써준다.

IV. 연구 결과

- 최종 연구 개발 결과를 자유롭게 기술할 것.

Fork() 하여 io_process()를 실행시키는 과정에서 io_process()가 아예 동작하지 않았고 이를 해결하기 위해 semaphore 추가, device open과정 등등 여러가지를 점검도 해보고 기능을 단순하게 하여 충돌되는 부분을 최대한 없애고 실행해보았지만 io_process()에서 진행되는 swtich로 부터 값을 받고 fnd,lcd,led에 값을 출력 하는 여러가지 기능이 실행되지 않았다. 디바이스 컨트롤 부분에서 오류가 있나싶었는데 fork()전에 디바이스를 컨트롤하는 함수를 사용해보았는데 문제없이 출력되었다.

V. 기타

디바이스를 동작하는 이런 프로그램의 경우에 나같은 경우엔 조립하듯이 device->ipc->process를 짜고 합친다음 디바이스에 연결하여 test했는데 이 보다는 매단계마다 디바이스에 연결하며 테스트를 했으면 문제되는 부분을 금방 찾아서 완성시킬 수 있었을 것 같다는 아쉬움이 남는다. 여태까지 진행한 프로젝트들은 pintos project처럼 어느정도 짜여진 코드속에서 추가 기능을 위한 코드를 작성하거나 스켈레톤이 어느정도 주어져있는 코드들을 완성시키는 경험이 주된 경험인데 이렇게 처음부터 쌓아올리는 경험은 별로 없어서 어려움이 있었던 거 같다.